

Лабораторная работа №14

Программирование в командном процессоре ОС
UNIX. Расширенное программирование

Юсупова Амина Руслановна

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX.
Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Задачи лабораторной работы

1. Написать скрипт по механизму семафоров
2. Написать скрипт - аналог команды `map`
3. Написать скрипт - генерация случайной последовательности букв

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Задание 1

Создание рабочего файла и написание кода

```
GNU nano 8.5 semaphore.sh
#!/bin/bash

# Файл-семафор
SEMAPHORE="/tmp/semaphore.lock"

# Время ожидания ресурса (t1) и время использования (t2)
t1=15
t2=5

# Функция освобождения ресурса
release_resource() {
    rm -f "$SEMAPHORE"
    echo "$(date): Ресурс освобождён (процесс $$)" | wall
}

# Перехват сигналов завершения
trap release_resource EXIT INT TERM

# Основной цикл
while true; do
    # Проверяем, свободен ли ресурс
    if ln -s "$SEMAPHORE" 2>/dev/null; then
        # Ресурс захвачен
        echo "$(date): Процесс $$ захватил ресурс на $t2 секунд" | wall
        # Используем ресурс
        sleep $t2
        # Освобождаем ресурс
        release_resource
    else
        # Ресурс занят
        echo "$(date): Процесс $$ ожидает освобождение ресурса..." | wall
    fi
done
```

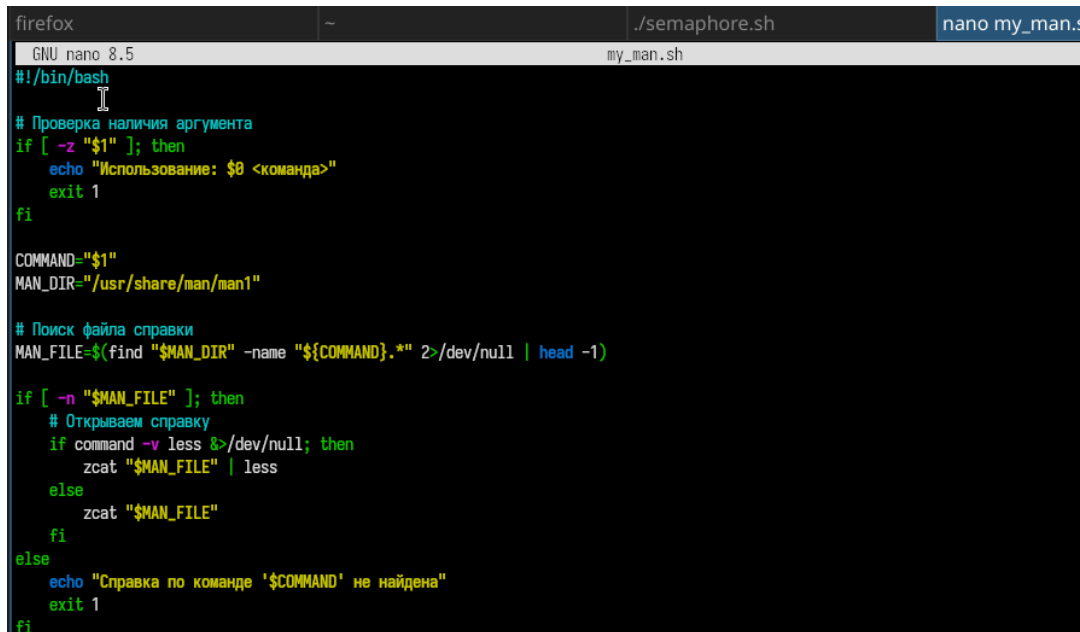
Скрипт

Запуск скрипта

```
aryusupova@aryusupova:~$ chmod +x semaphore.sh  
aryusupova@aryusupova:~$ ./semaphore.sh > /dev/tty2 &  
[1] 3374  
aryusupova@aryusupova:~$ ./semaphore.sh
```

Задание 2

Создание рабочего файла и написание кода



The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, there are tabs for 'firefox', '~', './semaphore.sh', and 'nano my_man.3'. The active tab is 'nano my_man.3'. Below the tabs, the header of the nano editor shows 'GNU nano 8.5' and 'my_man.sh'. The script content is as follows:

```
#!/bin/bash

# Проверка наличия аргумента
if [ -z "$1" ]; then
    echo "Использование: $0 <команда>"
    exit 1
fi

COMMAND="$1"
MAN_DIR="/usr/share/man/man1"

# Поиск файла справки
MAN_FILE=$(find "$MAN_DIR" -name "${COMMAND}.*" 2>/dev/null | head -1)

if [ -n "$MAN_FILE" ]; then
    # Открываем справку
    if command -v less &>/dev/null; then
        zcat "$MAN_FILE" | less
    else
        zcat "$MAN_FILE"
    fi
else
    echo "Справка по команде '$COMMAND' не найдена"
    exit 1
fi
```

Скрипт

Запуск скрипта

```
aryusupova@aryusupova:~$ chmod +x my_man.sh  
aryusupova@aryusupova:~$ ./my_man.sh ls
```

Команда man

```
firefox ~ ./semaphore.sh ./my_man.sh ls
.\"DO NOT MODIFY THIS FILE! It was generated by help2man 1.50.1.
.TH LS "1" "September 2025" "GNU coreutils 9.7" "User Commands"
.SH NAME
ls \- list directory contents
.SH SYNOPSIS
.B ls
[{\fI\,OPTION\}\fR]... [{\fI\,FILE\}\fR]...
.SH DESCRIPTION
.\" Add any additional description here
.PP
List information about the FILES (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of \fB\--cftuvSUX\fR nor \fB\--sort\fR is specified.
.PP
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
.TP
\fB\--a\fR, \fB\--all\fR
do not ignore entries starting with .
.TP
\fB\--A\fR, \fB\--almost-all\fR
do not list implied . and ..
.TP
\fB\--author\fR
with \fB\--l\fR, print the author of each file
.TP
\fB\--b\fR, \fB\--escape\fR
print C\-style escapes for nongraphic characters
.TP
\fB\--block-size\fR={\fI\,SIZE\}\fR
with \fB\--l\fR, scale sizes by SIZE when printing them;
e.g., '\--block-size=M'; see SIZE format below
.TP
\fB\--B\fR, \fB\--ignore-backups\fR
do not list implied entries ending with ~
.TP
\fB\--c\fR
with \fB\--lt\fR: sort by, and show, ctime (time of last
:|
```

Задание 3

Создание рабочего файла и написание кода

```
GNU nano 8.5 random_letters.sh
#!/bin/bash

# Длина последовательности (по умолчанию 20)
LENGTH=${1:-20}
ALPHABET="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
ALPH_LEN=26

# Генерация случайной последовательности
for ((i=0; i<$LENGTH; i++)); do
    RAND_NUM=$((RANDOM % ALPH_LEN))
    echo -n "${ALPHABET:$RAND_NUM:1}"
done
echo ""
```

Скрипт

Запуск скрипта

```
aryusupova@aryusupova:~$ chmod +x random_letters.sh  
aryusupova@aryusupova:~$ ./random_letters.sh 30  
qobrcgxjgowstflbbqwfqqmqooqdkp  
aryusupova@aryusupova:~$ |
```

ВЫВОДЫ ПО ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы 14 я изучила основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux и получила практические навыки написания более сложных командных файлов с использованием логических управляющих конструкций, циклов и механизмов взаимодействия процессов.